

Polinomios

Jonathan Bravo O

Universidad del Bío-Bío

June 16, 2026

Def.

- Un **polinomio** en x con coeficientes reales, denotado $P_n(x)$, es una expresion algebraica de la forma

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

donde los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}_0$.

- El **grado de un polinomio** es el **mayor exponente n** en x , y **a_n** es su **coeficiente principal**

Def.

- Un **polinomio** en x con coeficientes reales, denotado $P_n(x)$, es una expresion algebraica de la forma

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

donde los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}_0$.

- El **grado de un polinomio** es el **mayor exponente n** en x , y **a_n** es su **coeficiente principal**

Ejemplo:

- $p(x) = 3 + 12x^3 + \frac{1}{2}x^7$
es un polinomio de **grado 7** con **coef. principal $\frac{1}{2}$**
- $q(x) = -4 + \sqrt{2}x^2$
es un polinomio de **grado 2** con **coef. principal $\sqrt{2}$**

- Los polinomios se denotan por $p(x)$, $q(x)$, $\dots$, *etc.*

- Los polinomios se denotan por $p(x)$, $q(x)$, $\dots$, *etc.*
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.

- Los polinomios se denotan por $p(x)$, $q(x)$, $\dots$, *etc.*
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.
- $p(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ es un **polinomio de grado 1**.

- Los polinomios se denotan por $p(x), q(x), \dots$, etc.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.
- $p(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ es un **polinomio de grado 1**.
- $p(x) = b$ con $b \in \mathbb{R}$ es un **polinomio de grado 0**.

- Los polinomios se denotan por $p(x), q(x), \dots$, etc.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.
- $p(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ es un **polinomio de grado 1**.
- $p(x) = b$ con $b \in \mathbb{R}$ es un **polinomio de grado 0**.
- $p(x) = 3 + 4x^2 + 6x^{-3}$ **No es un polinomio**,

- Los polinomios se denotan por $p(x), q(x), \dots$, etc.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.
- $p(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ es un **polinomio de grado 1**.
- $p(x) = b$ con $b \in \mathbb{R}$ es un **polinomio de grado 0**.
- $p(x) = 3 + 4x^2 + 6x^{-3}$ **No es un polinomio**, pues el exponente -3 en x no pertenece a $\mathbb{N}_0$.
- $q(x) = -1 + 2\sqrt{x} + 3x^3$

- Los polinomios se denotan por $p(x), q(x), \dots$, etc.
- El conjunto de los polinomios con coeficientes reales en la variable x se denota por $\mathbb{R}[x]$.
- $p(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ es un **polinomio de grado 1**.
- $p(x) = b$ con $b \in \mathbb{R}$ es un **polinomio de grado 0**.
- $p(x) = 3 + 4x^2 + 6x^{-3}$ **No es un polinomio**, pues el exponente -3 en x no pertenece a $\mathbb{N}_0$.
- $q(x) = -1 + 2\sqrt{x} + 3x^3$ **No es un polinomio**, pues $\sqrt{x} = x^{1/2}$ cuya potencia no pertenece a $\mathbb{N}_0$.

Igualdad de Polinomios

Def:

Dos polinomios $p(x)$ y $q(x)$ son iguales si tienen el mismo grado y para cada potencia de x sus coeficientes correspondientes son iguales. Esto es:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots a_nx^n \quad y \quad q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots b_nx^n$$

$$p(x) = q(x) \iff a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots a_n = b_n.$$

Ejemplo: Sean los polinomios

$$p(x) = -1 + 3x^2 - 4x^5 + 9x^7,$$

$$q(x) = -1 + 3x^2 - 4x^6 + 9x^7,$$

$$r(x) = 9x^7 - 4x^6 + 3x^2 - 1.$$

Entonces,

$$p(x) \neq q(x) \quad y \quad q(x) = r(x).$$

Suma y Resta de Polinomios

Para sumar o restar polinomios debemos sumar o restar sus terminos semejantes

Ejemplo:

Sean los polinomios:

$$p(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x + 7,$$

$$q(x) = 6x - 5 + 3x^2 + x^3.$$

Entonces

$$p(x) + q(x) =$$

Suma y Resta de Polinomios

Para sumar o restar polinomios debemos sumar o restar sus terminos semejantes

Ejemplo:

Sean los polinomios:

$$p(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x + 7,$$

$$q(x) = 6x - 5 + 3x^2 + x^3.$$

Entonces

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (4x^3 + x^3) + (-2x^2 + 3x^2) + (2x + 6x) + (7 - 5) \\ &= 5x^3 + x^2 + 8x + 2 \end{aligned}$$

Suma y Resta de Polinomios

Para sumar o restar polinomios debemos sumar o restar sus terminos semejantes

Ejemplo:

Sean los polinomios:

$$p(x) = 4x^3 - 2x^2 + 2x + 7,$$

$$q(x) = 6x - 5 + 3x^2 + x^3.$$

Entonces

$$\begin{aligned} p(x) + q(x) &= (4x^3 + x^3) + (-2x^2 + 3x^2) + (2x + 6x) + (7 - 5) \\ &= 5x^3 + x^2 + 8x + 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(x) - q(x) &= (4x^3 - x^3) + (-2x^2 - 3x^2) + (2x - 6x) + (7 - (-5)) \\ &= 3x^3 - 5x^2 - 4x + 12. \end{aligned}$$

Multiplicación de Polinomios

Para multiplicar polinomios debemos multiplicar término a término y sumar terminos semejantes

Ejemplo:

Calcule $(2x^3 - x^2 - 1) \cdot (x^2 + 2x - 3)$

Sol:

$$\begin{aligned}(2x^3 - x^2 - 1) \cdot (x^2 + 2x - 3) \\&= 2x^5 + 4x^4 - 6x^3 - x^4 - 2x^3 + 3x^2 - x^2 - 2x + 3 \\&= 2x^5 + 3x^4 - 8x^3 + 2x^2 - 2x + 3\end{aligned}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Dados dos polinomios $p(x)$ y $q(x)$ con $q(x) \neq 0$, al dividir $p(x)$ por $q(x)$ se obtiene un **cociente** $c(x)$ y un **residuo** $r(x)$ tales que:

$$p(x) = q(x) \cdot c(x) + r(x)$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 =$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ -(x^4 - 2x^3 + 3x^2) \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ -(x^4 - 2x^3 + 3x^2) \\ \hline -x^3 - x^2 + 4x - 1 \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ -(x^4 - 2x^3 + 3x^2) \\ \hline -x^3 - x^2 + 4x - 1 \\ -(-x^3 + 2x^2 - 3x) \\ \hline \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ -(x^4 - 2x^3 + 3x^2) \\ \hline -x^3 - x^2 + 4x - 1 \\ -(-x^3 + 2x^2 - 3x) \\ \hline -3x^2 + 7x - 1 \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ - (x^4 - 2x^3 + 3x^2) \\ \hline -x^3 - x^2 + 4x - 1 \\ - (-x^3 + 2x^2 - 3x) \\ \hline -3x^2 + 7x - 1 \\ - (-3x^2 + 6x - 9) \\ \hline \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ \underline{-(x^4 - 2x^3 + 3x^2)} \\ -x^3 - x^2 + 4x - 1 \\ \underline{-(-x^3 + 2x^2 - 3x)} \\ -3x^2 + 7x - 1 \\ \underline{-(-3x^2 + 6x - 9)} \\ x + 8 \end{array}$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Ejemplo:

Dividir el polinomio $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1$ por $q(x) = x^2 - 2x + 3$

Solución:

$$\begin{array}{r} x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 : x^2 - 2x + 3 = x^2 - x - 3 \\ -(x^4 - 2x^3 + 3x^2) \\ \hline -x^3 - x^2 + 4x - 1 \\ -(-x^3 + 2x^2 - 3x) \\ \hline -3x^2 + 7x - 1 \\ -(-3x^2 + 6x - 9) \\ \hline x + 8 \end{array}$$

Donde el cociente $c(x) = x^2 - x - 3$ y el residuo es $r(x) = x + 8$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Entonces, podemos escribir:

$$x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 4x - 1 = (x^2 - 2x + 3) \cdot (x^2 - x - 3) + (x + 8)$$

Nota:

Si al dividir $p(x)$ por $q(x)$, donde el grado de $p(x)$ es menor al grado de $q(x)$, $p(x)$ no es divisible por $q(x)$, y el cociente $c(x) = 0$ y $r(x) = p(x)$.

Ejemplo:

Si $p(x) = x^2 + x + 1$ y $q(x) = 2x^3 + x - 1$, $p(x)$ no es divisible por $q(x)$.
Luego:

$$x^2 + x + 1 = 0 \cdot (2x^3 + x - 1) + (x^2 + x + 1)$$

División de Polinomios (División Euclidiana)

Tarea (Ejercicio 11-Listado 4)

Divida los polinomios $4x^6 + 21x^5 - 26x^3 + 27x : x^2 + 4$.

División Sintética

Es un método alternativo para realizar la división de un polinomio

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots a_1 x + a_0$$

por

$$q(x) = (x - a) \quad (\text{polinomio de grado 1})$$

usando los coeficientes llamado División Sintetica o Método de Ruffini

Ejemplo:

Dividir el polinomio $6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10$ por $x - 2$

División Sintética

Ejemplo:

Dividir el polinomio $6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10$ por $x - 2$

Solución:

- Paso 1 (Identificar a): Como si divide por $x - 2$ entonces $a = 2$
- Paso 2 (Tabla): Ordenamos los coeficientes del polinomio (de grado mayor a menor) y $a = 2$ en la siguiente tabla

	x^4	x^3	x^2	x	N°
a	6	2	-1	1	-10
2					

División Sintética

Solución:

- Paso 3: Se escribe el coeficiente 6 bajo la línea.
- Paso 4: Se multiplica el valor bajo la línea por 2 y se escribe sobre la línea en la siguiente columna
- Paso 5: Se suman los coeficientes en forma vertical y se coloca su valor bajo la línea
- Paso 6: Repetimos los pasos 4 y 5 hasta completar la tabla

	x^4	x^3	x^2	x	N°
a	6	2	-1	1	-10
2	6	12	28	54	110
	6	14	27	55	100

División Sintética

Solución:

x^4	x^3	x^2	x	N°
6	2	-1	1	-10
2				
6	12	28	54	110
6	14	27	55	100
Coeficientes del cociente con 1 grado menos				Resto

Estos coeficientes no indican que al dividir $6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10$ por $x - 2$ obtenemos por cociente y resto:

$$c(x) = 6x^3 + 14x^2 + 27x + 55$$

$$r(x) = 100$$

Ejercicio:

Usando división sintética, verifique que al dividir

$$7x^5 + 4x^3 + 3x^2 - x - 6 \quad \text{por} \quad x + 1$$

el cociente y el resto son

$$c(x) = 7x^4 - 7x^3 + 11x^2 - 8x + 7 \quad r(x) = -13$$

Teorema del Residuo

Teorema:

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Teorema del Residuo

Teorema:

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 7x^5 + 4x^3 + 3x^2 - x - 6 \quad \text{por} \quad x + 1$$

es

Teorema del Residuo

Teorema:

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 7x^5 + 4x^3 + 3x^2 - x - 6 \quad \text{por} \quad x + 1$$

es

$$p(-1) =$$

Teorema del Residuo

Teorema:

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 7x^5 + 4x^3 + 3x^2 - x - 6 \quad \text{por} \quad x + 1$$

es

$$p(-1) = 7(-1)^5 + 4(-1)^3 + 3(-1)^2 - (-1) - 6$$

Teorema del Residuo

Teorema:

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 7x^5 + 4x^3 + 3x^2 - x - 6 \quad \text{por} \quad x + 1$$

es

$$\begin{aligned} p(-1) &= 7(-1)^5 + 4(-1)^3 + 3(-1)^2 - (-1) - 6 \\ &= -7 - 4 + 3 + 1 - 6 \\ &= -13. \end{aligned}$$

Teorema del Residuo

Teorema (Del Residuo):

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Teorema del Residuo

Teorema (Del Residuo):

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10 \quad \text{por} \quad x - 2$$

es

Teorema del Residuo

Teorema (Del Residuo):

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10 \quad \text{por} \quad x - 2$$

es

$$p(2) =$$

Teorema del Residuo

Teorema (Del Residuo):

El residuo o resto de dividir un polinomio $p(x)$ por $(x - a)$ es $p(a)$

Ejemplo:

El resto de dividir

$$p(x) = 6x^4 + 2x^3 - x^2 + x - 10 \quad \text{por} \quad x - 2$$

es

$$\begin{aligned} p(2) &= 6(2)^4 + 2(2)^3 - (2)^2 + (2) - 10 \\ &= 100. \end{aligned}$$

Teorema del Factor

Tarea

Verifique que al dividir $p(x) = x^2 - 4$ por $q(x) = x + 2$, el resto es cero.

Teorema del Factor

Tarea

Verifique que al dividir $p(x) = x^2 - 4$ por $q(x) = x + 2$, el resto es cero.

Nota:

Si al dividir $p(x)$ por $q(x) = x - a$, el resto es $r(a) = 0$, entonces

$$p(x) = (x - a)c(x) + r(x) \implies p(a) = \cancel{(x - a)}^0 c(a) + \cancel{r(a)}^0 = 0$$

Teorema (Del Factor):

El polinomio $q(x) = x - a$ es factor del polinomio $p(x)$ si y solo si $p(a) = 0$

Ejemplo:

$q(x) = x + 2$ es factor del polinomio $p(x) = x^2 - 4$, pues $p(-2) = 0$.

Raíces o ceros de Polinomios

Def:

Una **raíz** o **cero de un polinomio** $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ es un número z real o complejo que verifica $p(z) = 0$

Raíces o ceros de Polinomios

Def:

Una **raíz** o **cero de un polinomio** $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ es un número z real o complejo que verifica $p(z) = 0$

Obs:

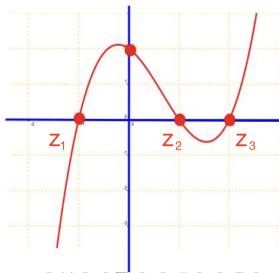
Las raíces de la ecuación $p(x) = 0$ indican los cortes de la función $p(x)$ con el eje X

Ejemplo:

Sea $p(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 2)$.
Entonces

$$x = -2, x = 1, \text{ y } x = 2$$

son raíces o ceros del polinomio $p(x)$.



Teorema fundamental del álgebra

Teorema

Cada polinomio $P_n(x)$ de grado $n \geq 1$, con coeficientes reales o complejos, tiene al menos un cero (o raíz) real o complejo.

Teorema fundamental del álgebra

Teorema

Cada polinomio $P_n(x)$ de grado $n \geq 1$, con coeficientes reales o complejos, tiene al menos un cero (o raíz) real o complejo.

Teorema

Todo polinomio $P_n(x)$ de grado $n \geq 1$, con coeficientes reales o complejos, se puede expresar como el producto de n factores lineales. Por lo tanto tiene exactamente n ceros (o raíces), no necesariamente distintos.

Teorema fundamental del álgebra

Ejemplo:

- $p(x) = x^2 + 4x + 4 = (x + 2)(x + 2)$ tiene dos ceros iguales a -2 .
- $q(x) = x^2 + 4 = (x + 2i)(x - 2i)$ tiene dos ceros: $2i$ y $-2i$.

Obs:

Si

$$p(x) = (x - a)^m,$$

se dice que la raíz (o cero) $x = a$ es de multiplicidad m .

Ejemplo:

El polinomio

$$p(x) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

tiene por raíz (o cero) a -1 de multiplicidad 2.

Nota:

El formativo ya se encuentra en Adecca!